

1. Acciones del programa

Implementar un sistema de gestión de estacionamientos para un nuevo centro comercial utilizando arreglos, objetos y clases, subrutinas, estructuras de repetición y selección.

1.1 Ingresar un vehículo

Al ingresar un vehículo, el sistema solicita marca, color, placa (6 caracteres en mayúscula), tipo (Moto, Carro o SUV) y hora de entrada (entre 5 y 17). Luego se muestra el mapa de parqueos disponibles y el usuario elige un código para registrar su vehículo.

1.2. Ingresar lote de vehículos.

automatiza el ingreso de 5 vehículos, generando aleatoriamente marca, color, placa, tipo y hora de entrada. Si hay parqueo disponible, se registra cada vehículo y se muestra su placa, código de parqueo y la matriz actualizada.

1.3. Encontrar un vehículo

Aquí el usuario ingresa el número de placa para buscar su vehículo. El sistema muestra todos los datos registrados del vehículo junto al código del estacionamiento donde se encuentra.

1.4. Retirar un vehículo

El usuario ingresa el código del parqueo para retirar su vehículo; se calcula un tiempo de estadía aleatorio y el monto a pagar. Dependiendo del método de pago, se procesa el cobro y se entrega vuelto si es en efectivo, luego se actualiza el estado del parqueo.

1.5. Mostrar estado general del parqueo

Esta opción muestra el total de espacios por tipo de vehículo, cuántos están ocupados y disponibles, y representa gráficamente la matriz de estacionamientos por piso para ver el estado del parqueo.

1.6. Generar reporte de vehículos estacionados

Se genera un listado con todos los vehículos en el parqueo, mostrando placa, marca, color, tipo, hora de entrada y ubicación, permitiendo filtrar la búsqueda por hora de entrada o tipo de vehículo.

2. Datos de entrada

int pisos: Número de pisos habilitados.

int espaciosPorPiso: Espacios por piso.

double precioHora: Precio por hora del parqueo.

int espaciosMoto: Cantidad de espacios para motos.

int espaciosSUV: Cantidad de espacios para SUV.

string marca: Marca del vehículo.

string color: Color del vehículo.

string placa: Placa del vehículo (6 caracteres).

string tipoVehiculo: Tipo de vehículo (Moto, Carro, SUV).

int horaEntrada: Hora de entrada (5 a 17).

string codigoEstacionamiento: Código del espacio (ejemplo: P1E5).

string metodoPago: Tarjeta o Efectivo.

double montoPago: Dinero entregado si paga en efectivo.

3. Variables

List<Vehiculo> vehiculos: Lista de vehículos estacionados.

List<Estacionamiento> estacionamientos: Lista de espacios del parqueo.

Parqueo parqueo: Objeto que maneja todo el parqueo.

double precioHora: Precio por hora (global).

int opcionMenu: Opción seleccionada del menú.

string metodoPago: Método de pago usado.

double montoPago: Cantidad pagada.

int tiempoEstadia: Horas que estuvo el vehículo.

double montoTotal: Total a pagar.

double vuelto: Cambio a devolver en caso de efectivo.

4. Condiciones y cálculos

- La placa debe ser un string de 6 caracteres en mayúsculas.
- La hora de entrada debe ser un int entre 5 y 17.
- Solo se puede asignar un vehículo a un estacionamiento disponible y del mismo tipo.
- Si el espacio elegido está ocupado, pedir otro código.
- Para lotes de vehículos, generar aleatoriamente marca, color, placa, tipo y hora.
- El tiempo de estadía se genera aleatoriamente entre 1 y (24 - horaEntrada).
- El monto a pagar se calcula como $\text{montoTotal} = \text{tiempoEstadia} * \text{precioHora}$.
- Si paga con tarjeta, se cobra directamente; si paga en efectivo, calcular el vuelto = $\text{montoPago} - \text{montoTotal}$.
- Entregar vuelto usando primero billetes grandes, luego monedas.
- La búsqueda de vehículo compara placas (string).
- El reporte lista vehículos filtrados por horaEntrada o tipoVehiculo.

5. Algoritmo









